

読書ガイド: A担当 (Network / IO)

対象: A担当 (Server, Connection, Poller)

作成日: 2026-05-23

ステータス: 確定

概要

A担当は書籍「TCP/IPソケットプログラミング C言語編」が**最も重要**。
ソケット操作、ノンブロッキングI/O、poll()による多重化を担当する。

書籍の学習順序



読むべき章・節 (詳細)

優先度	章/節	内容	時間目安	チェック
★★★	2章 全体	socket/bind/listen/accept/send/recv	3h	☐
★★★	5.5 多重化	select()の概念 → poll()へ読み替え	3h	☐
★★☆	5.3.1 ノンブロッキングソケット	fcntl(O_NONBLOCK), EAGAIN	2h	☐
★★☆	6.1 TCPにおけるバッファリング	send/recvバッファの仕組み	1h	☐
★★☆	6.4 TCPソケットのライフサイクル	3-wayハンドシェイク、切断検知	1h	☐
★☆☆	1章 全体	TCP/IP基礎概念	1h	☐
★☆☆	3.1-3.2	htons/ntohs、バイト順	1h	☐

スキップする章・節

章/節	理由
第4章 全体	UDP。ft_ircはTCPのみ
5.3.2 非同期I/O	SIGIO。poll()を使う
5.3.3 タイムアウト	setsockopt。ノンブロッキング+poll()で対応
5.4.1-5.4.2	fork/thread。ft_ircはfork禁止
5.6	ブロードキャスト/マルチキャスト。IRC不要
第7章	DNS。必須ではない

サンプルコード対応

読むべきコード

ファイル	内容	URL
TCPEchoServer.c	socket/bind/listen/accept基礎	Link
HandleTCPClient.c	recv/send基礎	Link
TCPEchoServer-Select.c	多重化の概念	Link

スキップするコード

UDP系、Fork系、Thread系、SIGIO系、Broadcast/Multicast系

最重要: myIRCd/src/Server.cpp

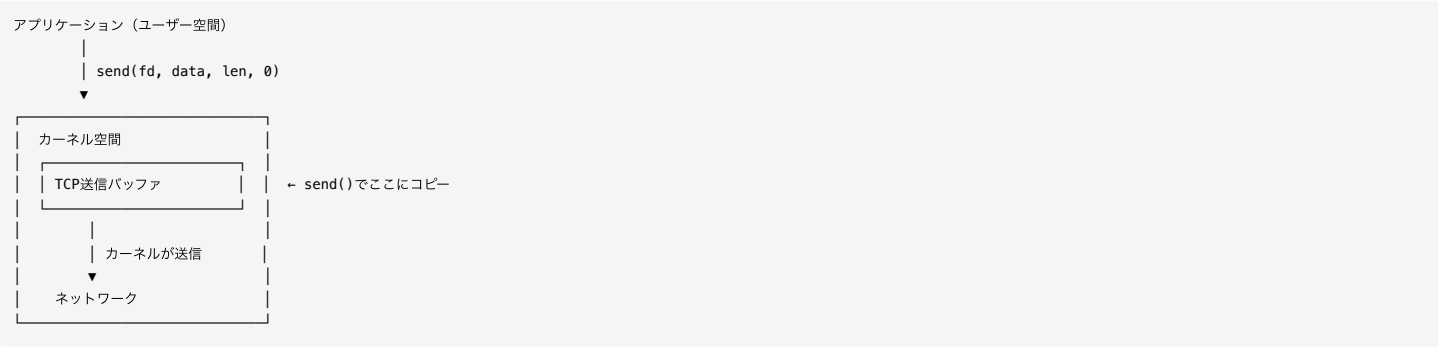
書籍には poll() のサンプルがない。代わりに myIRCd/src/Server.cpp を教材として使う。

Server.cpp が書籍の内容をカバー

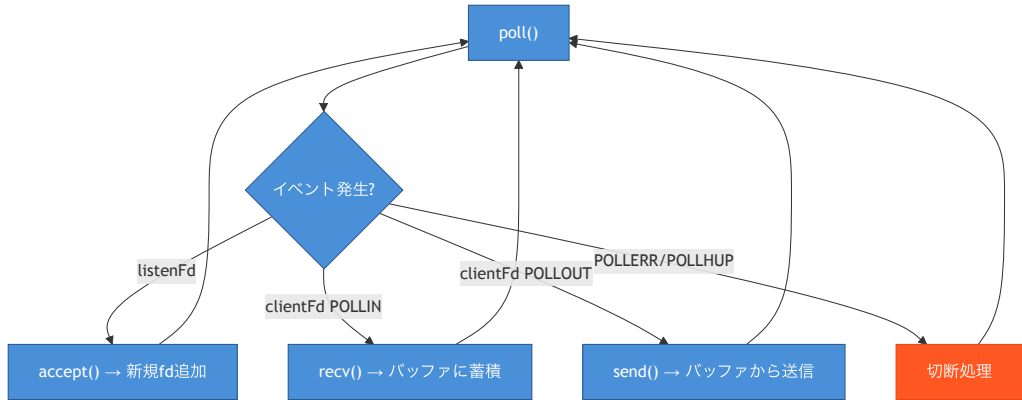
書籍の章	Server.cpp の該当部分
2章: ソケット基礎	<code>setupSocket()</code>
2章: accept	<code>acceptNewClient()</code>
2章: send/rcv	<code>receiveData()</code> , <code>sendData()</code>
3章: バイト順	<code>htons(_port)</code>
5章: ノンブロッキング	<code>fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK)</code>
5章: 多重化	<code>ircLoop()</code> の <code>poll()</code>
6章: バッファリング	<code>_recvBuffers</code> , <code>_sendBuffers</code>
6章: 切断検知	<code>POLLERR</code>

重要な概念図

送受信バッファ



poll() ループの流れ



リソース

リソース	URL
オーム社 書籍ページ	https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274065194/
原著者サンプルコード	http://cs.baylor.edu/~donahoo/practical/CSockets/textcode.html
man poll	<code>man 2 poll</code>
myIRCd/src/Server.cpp	ローカル